1977 年普通高等学校招生考试（黑龙江卷）

数学试卷

编注:
文科做1-7,
理科做2-8,
9附加题,20分,
10参考题,不计入总分.

1. 解答下列各题:
   (1) 解方程: $\sqrt{3x+4}=4$.

   (2) 解不等式: $|x|<5$.

   (3) 已知正三角形的外接圆半径为 $6\sqrt{3}$ cm, 求它的边长.

2. 计算下列各题:
   (1) $\sqrt{m^2-2ma+a^2}$.

   (2) $\cos 78^\circ\cdot\cos 3^\circ+\cos 12^\circ\cdot\sin 3^\circ$.

   (3) $\arcsin\left(\cos\dfrac{\pi}{6}\right)$.

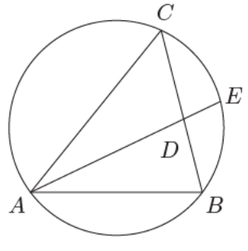
3. 解下列各题:
   (1) 解方程: $3^{x+1}-9^{\frac{x}{2}}=18$.

   (2) 求数列 2 , 4 , 8 , 16 , $\cdots$ 前十项的和.

4. 解下列各题:
   (1) 圆锥的高为 6 cm, 母线和底面半径成 30° 角, 求它的侧面积.

   (2) 求过点 $(1,4)$ 且与直线 $2x-5y+3=0$ 垂直的直线方程.

5. 如果 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D, 交它的外接圆于 E, 那么 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$.



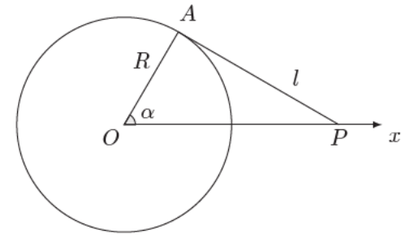
6. 前进大队响应毛主席关于“绿化祖国”的伟大号召, 1975 年造林 200 亩, 又知 1975 年至 1977 年这三年内共造林 728 亩, 求后两年造林面积的年平均增长率是多少?

7. 解方程: $\lg(2^x+2x-16)=x(1-\lg 5)$.

8. 已知三角形的三边成等差数列, 周长为 36 cm, 面积为 54 cm^2, 求三边的长.

附加题

9. 如图, AP 表示发动机的连杆, OA 表示它的曲柄. 当 A 在圆上作圆周运动时, P 在 x 轴上作直线运动, 求 P 点的横坐标. 为什么当 α 是直角时, $\angle P$ 是最大?



10. 求曲线 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.